La clase

Química IB – Nivel Medio · Lo visto en clase, explicado y resuelto

Índice

1. La formulación inorgánica **2**
1.1. Los números de oxidación . . . 2
1.2. Los compuestos de dos elementos . . . 4
1.3. Los hidróxidos y los oxoácidos . . . 7
1.4. Las oxisales y las sales ácidas . . . 9

2. El átomo de carbono **11**
2.1. La configuración electrónica del carbono . . . 11
2.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples . . . 13

3. Los compuestos del carbono **14**
3.1. Las fórmulas de un compuesto orgánico . . . 14
3.2. Los alcanos y sus radicales . . . 17
3.3. Los alcanos con ramas . . . 18
3.4. Los ciclos y los haluros de alquilo . . . 21
3.5. Los alquenos y los alquinos . . . 22
3.6. Los grupos funcionales . . . 24
3.7. Los compuestos con varios grupos funcionales . . . 25

4. La fórmula empírica y la fórmula molecular **27**
4.1. De la composición a la fórmula empírica . . . 27
4.2. Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular . . . 28

5. En el laboratorio **31**
5.1. Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados . . . 31
5.2. Pesar y preparar una disolución . . . 32
5.3. La densidad de la disolución . . . 33

1. La formulación inorgánica

Formular es escribir la fórmula de un compuesto a partir de su nombre, y nombrar, lo contrario. Fue lo primero de la libreta: los compuestos de dos elementos, los hidróxidos, los ácidos y las sales que salen de ellos, como los fosfatos y el permanganato de potasio. Todo se apoya en una sola idea, el número de oxidación, y en una sola regla: en un compuesto, los números de oxidación suman cero.

Atención

Lo que pide el IB. El examen del IB no pide toda la formulación de la clase. Sí pide deducir números de oxidación, nombrar los compuestos iónicos sencillos (con el número de oxidación en romanos cuando hace falta, como en óxido de hierro(III)) y saberse siete iones poliatómicos: amonio, hidróxido, nitrato, hidrogenocarbonato, carbonato, sulfato y fosfato. No pide formar nombres con prefijos ni los de los oxoácidos, pero sus exámenes usan los más corrientes, como dióxido de carbono, dióxido de azufre o ácido sulfúrico, y esos hay que reconocerlos.

1.1. Los números de oxidación

Definición · Número de oxidación

El **número de oxidación** (o estado de oxidación) de un átomo es la carga que tendría si el compuesto estuviera formado por iones: los electrones de cada enlace se le dan al átomo más electronegativo, y si los dos átomos son iguales, se reparten. Se escribe con el signo delante, $+2$ o -1, y en los nombres, en números romanos: hierro(III).

En clase se usaron dos números que valen casi siempre, el $+1$ del hidrógeno y el -2 del oxígeno, y la regla de la suma. Estas son las reglas completas, por orden:

1. Un elemento sin combinar, como Na, O_2 o S_8, tiene 0.
2. Un ion de un solo átomo tiene el número de su carga: $+2$ el Ca^{2+}, -1 el Cl^-.
3. El flúor tiene siempre -1; los metales del grupo 1, $+1$, y los del grupo 2, $+2$.
4. El hidrógeno tiene $+1$, salvo unido a un metal, en los hidruros como el NaH, donde tiene -1.
5. El oxígeno tiene -2, salvo en los peróxidos, como el H_2O_2, donde tiene -1.
6. La suma de todos es 0 en un compuesto, y la carga del ion en un ion de varios átomos.

Muchos elementos tienen más de un número de oxidación posible. Estos son los que más salen al formular:

Elementos	Números de oxidación
Grupo 1 (Li, Na, K) y la plata	$+1$
Grupo 2 (Be, Mg, Ca, Ba) y el cinc	$+2$
Aluminio	$+3$
Hierro	$+2$, $+3$
Cobre	$+1$, $+2$
Cromo	$+2$, $+3$, $+6$
Manganeso	$+2$, $+4$, $+6$, $+7$
Plomo	$+2$, $+4$
Hidrógeno	$+1$; con los metales, -1
Flúor	-1
Cloro, bromo y yodo	-1; con el oxígeno, $+1$, $+3$, $+5$, $+7$
Azufre	-2; con el oxígeno, $+4$, $+6$
Nitrógeno	-3; con el oxígeno, de $+1$ a $+5$
Fósforo	-3; con el oxígeno, $+3$, $+5$
Carbono	-4; con el oxígeno, $+2$, $+4$

La tabla periódica de clase trae en cada casilla los números de oxidación del elemento, con los más corrientes en negrita. El cuadernillo de datos del IB no los trae: los de esta tabla conviene sabérselos.

Método · Deducir el número de oxidación de un átomo en un compuesto o en un ion

1. Se llama x al número de oxidación que se busca.
2. Se pone a los demás átomos el suyo, con las reglas.
3. Se suman todos, cada uno multiplicado por cuántos átomos hay, y la suma se iguala a 0, o a la carga si es un ion.
4. Se despeja x y se escribe con su signo delante.

Ejemplo

Deduzca el número de oxidación del cloro en el ácido perclórico, $HClO_4$, y el del cromo en el ion dicromato, $Cr_2O_7^{2-}$.

1. Sea x el del cloro, e y, el del cromo.
2. El hidrógeno tiene $+1$, y el oxígeno, -2.
3. El ácido es un compuesto, y su suma es cero; la del ion es su carga, -2:

$$(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$$

$$2y + 7 \cdot (-2) = -2$$

4. Del primero, $x = 8 - 1 = +7$. Del segundo, $2y = -2 + 14 = 12$, e $y = +6$.

En clase se escribían encima de cada símbolo, y así se ven mejor:

$$\overset{+1+7-2}{\mathrm{HClO_4}} \qquad \left[\overset{+6\ \ -2}{\mathrm{Cr_2O_7}}\right]^{2-}$$

Ojo con la suma: el -2 es el de cada oxígeno, y hay que multiplicarlo por el número de oxígenos.

Errores frecuentes

- «En el $KClO_3$, $(+1)+x+(-2)=0$ y el cloro tiene $+1$»: cada número va multiplicado por los átomos que hay; la suma es $(+1)+x+3\cdot(-2)=0$, y el cloro tiene $+5$.
- «En el BaH_2 el bario tiene $+1$»: es del grupo 2, con $+2$; el hidrógeno, unido a un metal, tiene -1.
- «El número de oxidación del calcio es $2+$»: el signo va delante, $+2$; al revés se escribe la carga del ion, Ca^{2+}.

$$\text{H: } +1 \qquad \text{O: } -2 \qquad \text{F: } -1$$

$$\begin{aligned} \text{compuesto: } & \textstyle\sum = 0 \\ \text{ion: } & \textstyle\sum = \text{carga} \end{aligned}$$

Ejercicios

1) Deduzca el número de oxidación de:
   a) El nitrógeno en el amoniaco, NH_3
   b) El azufre en el ion sulfito, SO_3^{2-}
   c) El manganeso en el dióxido de manganeso, MnO_2
   d) El hidrógeno en el hidruro de litio, LiH
   e) El cloro en el ion hipoclorito, ClO^-

Para profundizar: las reglas, con más ejemplos y los nombres de los oxoaniones con números romanos, están en la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 255 a 258, y los ejercicios, del Q35 al Q40 de la página 259; en el de Oxford, la teoría está en las páginas 243 a 245, con las preguntas de práctica 4, de la página 244, y 5, de la 245.

1.2. Los compuestos de dos elementos

En un compuesto de dos elementos, el que tiene el número de oxidación negativo (el más electronegativo) se escribe a la derecha en la fórmula y se nombra primero, terminado en **-uro**: NaCl es el cloruro de sodio. El oxígeno es la excepción: no se dice «oxuro», sino **óxido**.

Ion	F^-	Cl^-	Br^-	I^-	S^{2-}	N^{3-}	H^-	O^{2-}
En el nombre	fluoruro	cloruro	bromuro	yoduro	sulfuro	nitruro	hidruro	óxido

Hay dos maneras de nombrarlos, y las dos son de la IUPAC:

- **Con prefijos** (nomenclatura de composición): cada elemento lleva delante cuántos átomos hay, con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-: el Li_2O es el óxido de dilitio, y el $PbCl_4$, el tetracloruro de plomo. «Mono-» solo se pone cuando hace falta para distinguir: el monóxido de carbono, CO, frente al dióxido, CO_2.

- **Con el número de oxidación** (nomenclatura de Stock): detrás del elemento de la izquierda, su número de oxidación en romanos, entre paréntesis y pegado: el $PbCl_4$ es el cloruro de plomo(IV). Si el elemento solo tiene un número de oxidación (los de los grupos 1 y 2, el aluminio, el cinc y la plata), no se pone: el Li_2O es el óxido de litio.

El número romano no cuenta átomos: es el número de oxidación. En el óxido de hierro(III), Fe_2O_3, hay dos hierros y tres oxígenos, y el III es el $+3$ de cada hierro: dos hierros, $2 \cdot (+3) = +6$, anulan a tres oxígenos, $3 \cdot (-2) = -6$.

Con el hidrógeno pasa algo especial. Unido a un metal, tiene -1 y va a la derecha: el NaH es el hidruro de sodio. Unido a los no metales de los grupos 16 y 17, tiene $+1$ y va a la izquierda: el HCl es el cloruro de hidrógeno, y el H_2S, el sulfuro de hidrógeno. Disueltos en agua son ácidos, y toman otro nombre: el ácido clorhídrico y el sulfhídrico. Algunos compuestos con hidrógeno tienen nombres propios que se usan siempre: el agua, H_2O; el amoniaco, NH_3, y el metano, CH_4.

Método · Escribir la fórmula de un compuesto de dos elementos a partir de su nombre

1. Se escriben los dos símbolos: a la derecha, el del elemento que se nombra primero (el del -uro, o el oxígeno); a la izquierda, el otro.
2. Si el nombre lleva prefijos, los prefijos son los subíndices.
3. Si lleva el número de oxidación en romanos, o ninguno porque el elemento solo tiene uno, a cada símbolo se le pone de subíndice el número de oxidación del otro, sin el signo: se «cruzan».
4. Si se han cruzado los números de oxidación, se simplifican los subíndices que tengan un divisor común; los que dan los prefijos no se tocan: el tetraóxido de dinitrógeno es N_2O_4. Se comprueba que los números de oxidación suman cero.

Ejemplo

Escriba la fórmula del trióxido de azufre, la del óxido de hierro(III) y la del sulfuro de plomo(IV).

1. Azufre y oxígeno, SO; hierro y oxígeno, FeO; plomo y azufre, PbS, a falta de los subíndices.
2. El primero lleva prefijos: un azufre y tres oxígenos, SO_3.
3. En los otros dos se cruzan los números de oxidación: el hierro, $+3$, y el oxígeno, -2, dan Fe_2O_3; el plomo, $+4$, y el azufre, -2, dan Pb_2S_4.
4. Pb_2S_4 se simplifica a PbS_2. Las sumas:

$$(+6) + 3 \cdot (-2) = 0$$

$$2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$$

$$(+4) + 2 \cdot (-2) = 0$$

Para nombrar se hace al revés: el nombre del elemento de la derecha con -uro, y después, o los prefijos, contando los átomos, o el número de oxidación del elemento de la izquierda, que se deduce de la suma.

Ejemplo

Escriba dos nombres para el Al_2S_3 y dos para el Cu_2O.

1. El Al_2S_3 es un sulfuro, y el Cu_2O, un óxido.
2. Con prefijos: trisulfuro de dialuminio y óxido de dicobre.
3. Con el número de oxidación: el aluminio solo tiene $+3$, y no se pone: sulfuro de aluminio. El cobre tiene dos; aquí, $2x + (-2) = 0$, y $x = +1$: óxido de cobre(I).

Errores frecuentes

- «El óxido de potasio es KO»: el potasio tiene $+1$ y el oxígeno, -2; hacen falta dos potasios, K_2O.
- «El Cr_2O_3 es el óxido de cromo(II), porque hay dos cromos»: el romano es el número de oxidación del cromo, $+3$.
- «Óxido de calcio(II)»: el calcio solo tiene $+2$, y el número no se pone.
- «El NaH es el hidróxido de sodio»: es el hidruro, con iones H^-; el hidróxido lleva un grupo OH, NaOH.

$$\overset{+3}{\text{Fe}}\ \overset{-2}{\text{O}} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$$

prefijos: di-, tri-, tetra-, penta- romanos: el número de oxidación

Ejercicios de clase

2) **(Libreta)** Escriba el nombre de cada compuesto; si se puede nombrar de dos maneras, escriba los dos nombres:
   a) Na_2O
   b) NO
   c) CaH_2
   d) CrS_3
   e) HF
   f) $CaCl_2$

Ejercicios

3) Escriba la fórmula de:
   a) El óxido de cobre(II)
   b) El pentaóxido de difósforo
   c) El hidruro de magnesio
   d) El sulfuro de hierro(II)
   e) El bromuro de hidrógeno
4) Escriba dos nombres para cada compuesto:
   a) PbO
   b) $FeCl_3$
   c) N_2O_5

d) K_2S

Para profundizar: cómo se deduce la carga de cada ion y cómo se escribe la fórmula de un compuesto iónico, en la unidad 2, apartado 1.2, «El enlace iónico», y los óxidos de los metales y de los no metales, en la unidad 3, apartado 1.4, «Los óxidos». Los libros del IB no enseñan los nombres con prefijos, pero los usan con los compuestos de dos no metales: el de Pearson habla del tetraóxido de dinitrógeno en la página 84. Para los nombres con números romanos, en el de Pearson, las páginas 139 a 141 y los ejercicios Q5 y Q6 de la página 142; en el de Oxford, las páginas 96 a 107, con las preguntas de práctica 9, de la página 105, y 10, de la 107.

1.3. Los hidróxidos y los oxoácidos

Un **hidróxido** es un compuesto de un metal con iones hidróxido, OH^-. Como el ion tiene carga -1, hay tantos como el número de oxidación del metal, y si hay más de uno van entre paréntesis: NaOH es el hidróxido de sodio; $Fe(OH)_2$, el dihidróxido de hierro o hidróxido de hierro(II).

Un **oxoácido** tiene hidrógeno, oxígeno y un átomo central, casi siempre un no metal: $HClO_4$, H_2SO_3. Sus nombres de siempre, que la IUPAC acepta y son los que se usan en clase, dependen del número de oxidación del átomo central:

- Si el elemento forma dos oxoácidos (el nitrógeno, con $+3$ y $+5$; el azufre, con $+4$ y $+6$; el fósforo, con $+3$ y $+5$), el del menor acaba en **-oso**, y el del mayor, en **-ico**.
- Si forma cuatro, como el cloro, el bromo y el yodo, se añaden los prefijos **hipo-** y **per-**:

Número de oxidación del cloro	$+1$	$+3$	$+5$	$+7$
Ácido	hipocloroso	cloroso	clórico	perclórico
Fórmula	$HClO$	$HClO_2$	$HClO_3$	$HClO_4$

- Si solo forma uno, acaba en -ico.

La raíz del nombre es la del elemento: nitr- para el nitrógeno, sulfur- para el azufre, fosfor- para el fósforo, carbon- para el carbono y mangan- para el manganeso.

¿Cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos? Los que hagan que la suma sea cero. Si el número de oxidación del átomo central es impar, lleva un hidrógeno; si es par, dos. Después se ponen los oxígenos que falten. Con el cloro y $+7$: un hidrógeno, $+1$, y el cloro, $+7$, suman $+8$, que anulan cuatro oxígenos, $HClO_4$. El fosfórico es la excepción: lleva una molécula de agua más y es H_3PO_4.

Método · Escribir la fórmula de un oxoácido a partir de su nombre

1. Por el prefijo y el sufijo se sabe el número de oxidación del átomo central.
2. Si es impar, un hidrógeno; si es par, dos.
3. Se ponen los oxígenos necesarios para que la suma sea cero.
4. Se comprueba la suma. El ácido fosfórico, la excepción, es H_3PO_4.

Ejemplo

Escriba la fórmula del ácido clórico y la del ácido sulfuroso.

1. Clórico: el cloro con $+5$. Sulfuroso: el azufre con el menor de sus dos números con oxígeno, $+4$.
2. $+5$ es impar: un hidrógeno. $+4$ es par: dos.
3. $(+1)+(+5)=+6$ se anula con tres oxígenos; $2\cdot(+1)+(+4)=+6$, también con tres: $HClO_3$ y H_2SO_3.
4. $(+1)+(+5)+3\cdot(-2)=0$ y $2\cdot(+1)+(+4)+3\cdot(-2)=0$.

Errores frecuentes

- «El HClO es el ácido cloroso»: el cloro tiene $+1$, el menor de sus cuatro: es el hipocloroso. El cloroso es el $HClO_2$.
- «El ácido perclórico es $HClO_3$»: per- es el $+7$, el mayor, y lleva cuatro oxígenos, $HClO_4$.
- «El hidróxido de bario es $BaOH_2$»: los dos grupos OH van entre paréntesis, $Ba(OH)_2$; sin ellos, el 2 sería solo del hidrógeno.

-oso: el menor		-ico: el mayor	
hipo- ... -oso	-oso	-ico	per- ... -ico

n impar: $HXO_{(n+1)/2}$ n par: $H_2XO_{(n+2)/2}$

Ejercicios de clase

5) **(Libreta)** Escriba dos nombres para el $Be(OH)_2$.
6) **(Libreta)** Deduzca el número de oxidación del átomo central de cada ácido e indique su nombre:
   a) HNO_3
   b) HNO_2
   c) H_2CO_3
   d) H_2SO_4
   e) H_3PO_4

Ejercicios

7) Escriba la fórmula de:
   a) El ácido hipobromoso
   b) El ácido yódico
   c) El ácido permangánico, en el que el manganeso tiene $+7$
   d) El hidróxido de hierro(III)
   e) El hidróxido de potasio
8) Indique el nombre de:
   a) HIO_2
   b) $HBrO_4$

c) $Mg(OH)_2$
d) $Cu(OH)_2$

Para profundizar: los libros del IB no enseñan a formar los nombres de los oxoácidos, pero usan los corrientes; el de Pearson explica en la página 258 que el sulfúrico también se llama ácido sulfúrico(VI), y el sulfuroso, sulfúrico(IV). Para practicar con el número de oxidación del átomo central, los ejercicios Q35 a Q40 de la página 259 del libro de Pearson. Por qué los óxidos de los no metales dan ácidos con el agua, en la unidad 3, apartado 1.4, «Los óxidos».

1.4. Las oxisales y las sales ácidas

Cuando un oxoácido pierde sus iones hidrógeno, H^+, queda un **oxoanión**, con tantas cargas negativas como hidrógenos ha perdido. Su nombre sale del nombre del ácido cambiando la terminación: **-ico** pasa a **-ato**, y **-oso**, a **-ito**; los prefijos hipo- y per- se quedan. En España se recuerda con una frase: «cuando el oso toca el pito, el perico toca el pato».

Ácido	Anión	Nombre del anión
Nítrico, HNO_3	NO_3^-	nitrato
Nitroso, HNO_2	NO_2^-	nitrito
Sulfúrico, H_2SO_4	SO_4^{2-}	sulfato
Carbónico, H_2CO_3	CO_3^{2-}	carbonato
Hipocloroso, HClO	ClO^-	hipoclorito
Permangánico, $HMnO_4$	MnO_4^-	permanganato

Una **oxisal** es un compuesto de un catión y un oxoanión: el KNO_3 es el nitrato de potasio; el $CaCO_3$, el carbonato de calcio. Si el metal tiene varios números de oxidación, se dice cuál: el $FeSO_4$ es el sulfato de hierro(II). La fórmula sale igual que en los compuestos de dos elementos, pero con las cargas de los iones: se toman tantos de cada uno como haga falta para que las cargas se anulen, y un ion de varios átomos que va más de una vez se escribe entre paréntesis.

En el IB se usan los mismos nombres y otros con el número de oxidación del átomo central en romanos: el nitrato es también nitrato(V); el nitrito, nitrato(III), y el sulfato, sulfato(VI).

Si el ácido tiene varios hidrógenos, puede perderlos de uno en uno, y quedan aniones que todavía llevan alguno; sus sales son las **sales ácidas**. El nombre del anión dice cuántos hidrógenos le quedan, con hidrogeno- o dihidrogeno- pegado delante:

Ácido	Pierde un H^+	Pierde dos
Carbónico, H_2CO_3	HCO_3^-, hidrogenocarbonato	CO_3^{2-}, carbonato
Sulfúrico, H_2SO_4	HSO_4^-, hidrogenosulfato	SO_4^{2-}, sulfato

Un ácido con tres hidrógenos, como el fosfórico, da tres aniones: con dos hidrógenos (dihidrogeno-), con uno (hidrogeno-) y sin ninguno.

La IUPAC escribe hidrogenofosfato en una sola palabra; en libros antiguos verás «fosfato ácido» o «hidrógeno fosfato», y el IB en español escribe *hidrógenocarbonato*. El hidrogenocarbonato de sodio, $NaHCO_3$, es el bicarbonato de la cocina.

Método · Escribir la fórmula de una sal a partir de su nombre

1. Se escriben los dos iones con su carga: el catión, con la de su número de oxidación, y el anión, con la suya.
2. Se toman tantos de cada uno como haga falta para que las cargas se anulen: se cruzan las cargas, sin el signo, y se simplifica.
3. Un ion de varios átomos que va más de una vez se escribe entre paréntesis, con el subíndice fuera.
4. Se comprueba que las cargas suman cero.

Ejemplo

Escriba la fórmula del sulfato de hierro(III) y la del hidrogenocarbonato de calcio.

1. Fe^{3+} y SO_4^{2-}; Ca^{2+} y HCO_3^-.
2. Dos hierros por cada tres sulfatos; un calcio por cada dos hidrogenocarbonatos.
3. $Fe_2(SO_4)_3$ y $Ca(HCO_3)_2$.
4. $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$ y $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$.

Errores frecuentes

- «El hidrogenocarbonato de magnesio es $MgHCO_3$»: el ion HCO_3^- tiene una sola carga negativa, y el magnesio, dos positivas: hacen falta dos hidrogenocarbonatos, $Mg(HCO_3)_2$.
- «El sulfato de hierro(III) es Fe_2SO_{43}»: el sulfato va entre paréntesis, con el 3 fuera: $Fe_2(SO_4)_3$.
- «El NO_3^- es el nitrito»: sale del ácido nítrico, y -ico pasa a -ato: nitrato. El nitrito sale del nitroso.

$$\text{-ico} \rightarrow \text{-ato} \qquad \text{-oso} \rightarrow \text{-ito}$$

$$H_2CO_3 \rightarrow HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-}$$

Ejercicios de clase

9) **(Libreta)** El ácido fosfórico, H_3PO_4, puede perder uno, dos o tres iones hidrógeno.
   a) Escriba la fórmula de los tres aniones que forma e indique su nombre.
   b) Escriba la fórmula del compuesto del ion sodio y el ion dihidrogenofosfato, e indique su nombre.
   c) Escriba la fórmula del compuesto del ion potasio y el ion hidrogenofosfato, e indique su nombre.
10) **(Libreta)** Escriba la fórmula del permanganato de potasio y deduzca el número de oxidación del manganeso.

Ejercicios

11) Escriba la fórmula de:
   a) El nitrato de calcio

b) El carbonato de sodio
c) El fosfato de amonio
d) El hipoclorito de sodio, el de la lejía
e) El hidrogenosulfato de potasio

12) Indique el nombre de:
a) $CuSO_4$
b) $NaNO_2$
c) $Fe(NO_3)_2$
d) $Ca(H_2PO_4)_2$

Para profundizar: los iones poliatómicos que pide el IB y cómo se escriben sus compuestos, en la unidad 2, apartado 1.2, «El enlace iónico», y los nombres como nitrato(V) o sulfato(VI), en la unidad 3, apartado 1.5, «Los estados de oxidación». En el libro de Pearson, la tabla de los iones poliatómicos está en la página 141, y los ejercicios Q2 y Q4 a Q7, en la 142; en el de Oxford, la tabla está en la página 104, y la de los oxoaniones, con sus nombres con números romanos, en la 245, con la pregunta de práctica 5.

2. El átomo de carbono

Antes de nombrar compuestos orgánicos, en clase se vio por qué el carbono forma tantos: cómo están sus electrones y cuántos enlaces hace. Es la misma página de la libreta que la de los fosfatos, y termina con la primera tabla de los alcanos.

2.1. La configuración electrónica del carbono

Los electrones de un átomo ocupan los **subniveles** s, p, d y f de cada nivel, por orden de energía. Ese orden se recuerda con el **diagrama de las diagonales** (o de Moeller), el que se dibujó en la pizarra: se escriben en filas los subniveles de cada nivel y se recorren con flechas en diagonal, cada una de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, empezando por la de arriba.

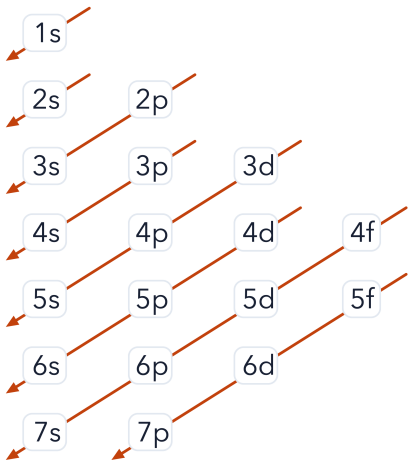


Figura 1: El diagrama de las diagonales: las flechas se leen de arriba abajo, y cada una de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Sale el orden de llenado: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p.

En cada **orbital** caben dos electrones, con espines opuestos. Un subnivel s tiene un orbital, y en él caben 2 electrones; un subnivel p tiene tres orbitales y admite 6; uno d, cinco orbitales y 10 electrones, y uno f, siete orbitales y 14.

El boro tiene $Z = 5$: cinco electrones, que llenan el 1s y el 2s y dejan uno en el 2p, $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$. En el diagrama de orbitales, cada orbital es una caja y cada electrón, una flecha. Cuando en un subnivel p hay más de un electrón, van en cajas distintas y con el mismo espín (**regla de Hund**): dos electrones se repelen menos en orbitales distintos.

Errores frecuentes

- «Un orbital p tiene seis electrones»: en un orbital caben dos; el **subnivel** p tiene tres orbitales, y por eso admite seis electrones.
- «Dos electrones 2p van juntos en la primera caja»: por la regla de Hund, van en cajas distintas, con el mismo espín.
- «El 3d se llena antes que el 4s»: el diagrama dice lo contrario; en el potasio y el calcio, el 4s tiene menos energía que el 3d, y se llena antes.

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s

s: 2 p: 6 d: 10 f: 14

Ejercicios de clase

13) **(Libreta)** Escriba la configuración electrónica del carbono, $Z = 6$, y dibuje su diagrama de orbitales.

Ejercicios

14) Escriba la configuración electrónica y el diagrama de orbitales del nivel 2 de cada átomo, e indique cuántos electrones desapareados tiene:
    a) El nitrógeno, $Z = 7$
    b) El oxígeno, $Z = 8$
    c) El flúor, $Z = 9$
15) Escriba, con el diagrama de las diagonales, la configuración electrónica del silicio, $Z = 14$, y la del calcio, $Z = 20$.
    a) El silicio
    b) El calcio

Para profundizar: las tres reglas del llenado, la configuración condensada y el laboratorio «Rellenar los orbitales», que los llena de uno en uno del hidrógeno al kriptón, están en la unidad 1, apartado 3.2, «Niveles, subniveles y orbitales». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 54 a 68 (el diagrama de las diagonales, en la 63), con los ejercicios Q5 a Q9 de la página 63 y Q10 a Q16 de la 66; deja para el final los que pasan del kriptón, $Z = 36$, porque el IB no pide más. En el de Oxford, la teoría está en las páginas 42 a 54, con las preguntas de práctica 1 y 2, de la página 50; 3, de la 52, y 4, de la 53.

2.2. Cuatro enlaces: simples, dobles y triples

En un enlace covalente, dos átomos comparten un par de electrones; en los enlaces del carbono, cada átomo pone uno. Cada átomo forma los enlaces que le faltan para tener ocho electrones en su nivel externo (la **regla del octeto**), o dos el hidrógeno. Es el cuadro rojo de la libreta del 6 de octubre:

Átomo	Electrones de valencia	Le faltan para el octeto	Enlaces que forma
Carbono	4	4	4
Nitrógeno	5	3	3
Oxígeno	6	2	2
Hidrógeno y halógenos	1 y 7	1	1

El nitrógeno, el oxígeno y los halógenos forman tantos enlaces como electrones desapareados tienen. El carbono, que en su diagrama de orbitales solo tiene dos, forma cuatro: comparte sus cuatro electrones de valencia. Cuatro enlaces es lo que permite al carbono formar cadenas largas, ramificadas o cerradas en anillo, con enlaces simples, dobles o triples entre carbonos.

La forma alrededor de cada carbono la deciden los **dominios electrónicos** que lo rodean, que se colocan lo más lejos posible unos de otros (el modelo **TRPEV**). Un enlace doble o triple cuenta como un solo dominio:

Serie	Enlace entre carbonos	Dominios alrededor del carbono	Forma	Ángulo
Alcanos	Simple, C—C	4	Tetraédrica	$109{,}5°$
Alquenos	Doble, C=C	3	Plana trigonal	$120°$
Alquinos	Triple, C≡C	2	Lineal	$180°$

En un **ciclo** la cadena se cierra sobre sí misma, como en el ciclohexano. En los anillos pequeños los ángulos quedan muy forzados: en el ciclopropano, un triángulo, son de $60°$, muy lejos de $109{,}5°$, y por eso es mucho más reactivo que el propano.

Errores frecuentes

- «En el pent-2-eno, los dos carbonos del enlace doble tienen cuatro dominios electrónicos y ángulos de $109{,}5°$»: el enlace doble cuenta como un solo dominio; son tres, y el ángulo es de $120°$.
- «El carbono forma dos enlaces, porque tiene dos electrones desapareados»: forma cuatro, porque comparte sus cuatro electrones de valencia.

$$\text{C}: 4 \qquad \text{N}: 3 \qquad \text{O}: 2 \qquad \text{H, X}: 1$$

$$\text{C—C}: 109{,}5° \qquad \text{C=C}: 120° \qquad \text{C≡C}: 180°$$

Ejercicios

16) Indique la forma alrededor de cada carbono y el ángulo de enlace en:
    a) El etano, $CH_3—CH_3$
    b) El eteno, $CH_2=CH_2$
    c) El etino, $HC\equiv CH$
17) El propeno es $CH_2=CH—CH_3$.
    a) Indique el ángulo de enlace alrededor de cada uno de sus tres carbonos.
    b) Explique por qué el carbono del CH_3 tiene tres hidrógenos, y el del medio, uno solo.

Para profundizar: las fórmulas de Lewis, en la unidad 2, apartado 2.1, «El enlace covalente»; los enlaces dobles y triples, en el 2.2, y las formas de las moléculas, con el laboratorio «Las formas de las moléculas», en el 2.4. En el libro de Pearson, la TRPEV está en las páginas 167 a 171, con los ejercicios Q16 a Q18 de la página 171; en el de Oxford, en las páginas 127 a 130, con las preguntas de práctica 6 a 10 de la 131. La hibridación, del Nivel Superior, solo la trae el de Oxford, en las páginas 176 a 180, con las preguntas 53 a 57.

3. Los compuestos del carbono

Es lo que ocupó las clases del 1, el 2 y el 6 de octubre: cómo se escriben las fórmulas de los compuestos del carbono, cómo se nombran los alcanos con ramas, los ciclos, los alquenos y los derivados con halógenos, y la tabla de los grupos funcionales. El nombre de un compuesto orgánico se arma con tres piezas, las tres columnas de la tabla de la libreta: la **cadena principal**, que da la raíz (met-, et-, prop-…); el **tipo de enlace** entre carbonos (simple, -ano; doble, -eno; triple, -ino), y los **grupos funcionales**.

Atención

Lo que pide el IB. En el examen del IB hay que nombrar compuestos de hasta seis carbonos en la cadena principal, sin enlaces múltiples o con uno solo, doble o triple, y con un solo tipo de grupo funcional (halógeno, hidroxilo, carbonilo o carboxilo), con ramas o sin ellas. Los ciclos, las cadenas más largas, los dienos y los compuestos con varios grupos funcionales son de la clase.

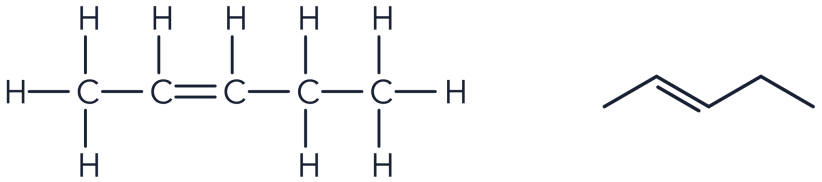
«Radical» no es lo mismo en clase que en el IB. En clase, un radical es una rama de la cadena; en el IB, un **radical** es una especie con un electrón desapareado, como el átomo de cloro, $Cl^{\bullet}$, de la Reactividad 3.3. Las ramas, en el IB, son **grupos alquilo** o sustituyentes.

3.1. Las fórmulas de un compuesto orgánico

El 6 de octubre se escribió el mismo compuesto, el pent-2-eno, de cinco maneras. Cada una enseña una cosa:

- La **fórmula desarrollada** dibuja todos los átomos y todos los enlaces. En el IB se llama **fórmula estructural completa**.
- La **fórmula semidesarrollada** escribe cada carbono con sus hidrógenos y dibuja los enlaces entre carbonos: $CH_3—CH=CH—CH_2—CH_3$. En el IB es la **fórmula estructural condensada**, y suele escribirse sin los guiones de los enlaces simples, $CH_3CH=CHCH_2CH_3$; los dobles y los triples se dibujan siempre.
- La **fórmula molecular** (en la libreta, «compacta») solo cuenta los átomos: C_5H_{10}. Se escribe el carbono, el hidrógeno y después los demás, por orden alfabético.

- La **fórmula empírica** es la proporción más sencilla: dividiendo entre cinco, CH_2.
- La **fórmula de esqueleto** (en zigzag) solo dibuja la cadena de carbonos: cada vértice y cada extremo de una línea es un carbono, y los hidrógenos unidos a carbonos no se dibujan. Los demás átomos sí, con sus hidrógenos: un OH se escribe entero.



desarrollada de esqueleto

Figura 2: El pent-2-eno: a la izquierda, la fórmula desarrollada, con todos los átomos y todos los enlaces; a la derecha, la de esqueleto, en la que cada vértice y cada extremo es un carbono.

El zigzag no es un capricho: alrededor de un carbono con enlaces simples los enlaces forman $109{,}5°$, y la cadena real se dobla así. Un anillo se dibuja como un polígono: el ciclohexano es un hexágono.

Para pasar de la fórmula de esqueleto a la desarrollada hay que poner a cada carbono los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces. Una comprobación rápida: un alcano de n carbonos tiene $2n + 2$ hidrógenos, y cada anillo y cada enlace doble le quitan dos, y cada enlace triple, cuatro. Un oxígeno no cambia la cuenta.

Método · Pasar de la fórmula de esqueleto a la desarrollada y a la molecular

1. Se cuentan los carbonos: uno en cada vértice y en cada extremo de línea que no lleve otro símbolo, también en los anillos.
2. A cada carbono se le ponen los hidrógenos que le faltan para tener cuatro enlaces; un enlace doble cuenta dos.
3. Se añaden los demás átomos escritos, con sus hidrógenos, y se dibuja la desarrollada.
4. Se cuentan los átomos y se escribe la molecular: carbono, hidrógeno y los demás. Se comprueba con la regla de $2n + 2$.

Ejemplo

Esta es la fórmula de esqueleto del ciclohexanol, que se usa para fabricar el nailon. Deduzca su fórmula molecular.

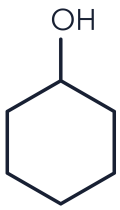


Figura 3: La fórmula de esqueleto del ciclohexanol: un hexágono con un grupo OH en uno de sus vértices.

1. El hexágono tiene seis vértices: seis carbonos.
2. El carbono del OH tiene dos enlaces con carbonos y uno con el oxígeno: le falta un hidrógeno. Los otros cinco tienen dos enlaces con carbonos: dos hidrógenos cada uno, diez. En total, $1 + 10 = 11$.
3. El OH añade un oxígeno y un hidrógeno: 12 hidrógenos.
4. $C_6H_{12}O$. Con seis carbonos, un alcano tendría 14; el anillo quita dos: 12.

Errores frecuentes

- «En la fórmula de esqueleto, los extremos de las líneas no cuentan»: cada extremo es un carbono, con sus tres hidrógenos si es el final de una cadena.
- «La fórmula empírica del pent-2-eno es C_5H_{10}»: esa es la molecular; la empírica se simplifica, CH_2.
- «En un anillo, cada carbono lleva tres hidrógenos»: en un anillo cada carbono ya tiene dos enlaces con carbonos, y le caben dos hidrógenos como mucho.

Ejercicios de clase

18) **(Libreta)** Esta es la fórmula de esqueleto de un compuesto:

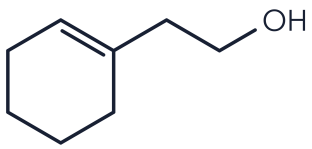


Figura 4: La fórmula de esqueleto del compuesto del ejercicio 18.

a) Dibuje su fórmula desarrollada.
b) Deduzca su fórmula molecular.

Ejercicios

19) Deduzca la fórmula molecular de cada compuesto a partir de su fórmula de esqueleto:
a)

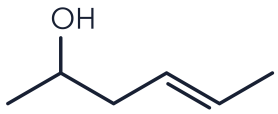


Figura 5: La fórmula de esqueleto del compuesto a del ejercicio 19.

b)



Figura 6: La fórmula de esqueleto del compuesto b del ejercicio 19.

c)

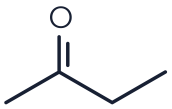


Figura 7: La fórmula de esqueleto del compuesto c del ejercicio 19.

20) Para el but-1-eno, cuyo enlace doble está entre los carbonos 1 y 2:
    a) Escriba su fórmula semidesarrollada.
    b) Escriba su fórmula molecular y su fórmula empírica.
    c) Dibuje su fórmula de esqueleto.

Para profundizar: los tipos de fórmula, con otro ejemplo, en la unidad 3, apartado 2.1, «Las fórmulas de los compuestos orgánicos». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 266 a 270, con los ejercicios Q1 a Q3 de la página 271; en el de Oxford, en las páginas 257 a 259, con las preguntas de práctica 1 a 3 de la página 259.

3.2. Los alcanos y sus radicales

Los **alcanos** solo tienen enlaces simples. Su fórmula general es C_nH_{2n+2}, y su nombre, una raíz que cuenta los carbonos y la terminación -ano:

Carbonos	Raíz	Alcano
1	met-	metano
2	et-	etano
3	prop-	propano
4	but-	butano
5	pent-	pentano
6	hex-	hexano
7	hept-	heptano
8	oct-	octano
9	non-	nonano
10	dec-	decano

Los tres primeros son el metano, CH_4; el etano, $CH_3—CH_3$, o C_2H_6, y el propano, $CH_3—CH_2—CH_3$, o C_3H_8. En la libreta están con su fórmula desarrollada: cada carbono con cuatro enlaces, y los que faltan, con hidrógenos.

Un **radical**, en clase, es una cadena de carbonos que cuelga de la cadena principal. Sale de un alcano al quitarle un hidrógeno, y su nombre cambia -ano por **-ilo**: del metano sale el metilo, $CH_3—$; del etano, el etilo, $CH_3—CH_2—$, y del propano, el propilo, $CH_3—CH_2—CH_2—$. Dentro del nombre de un compuesto pierden la o final: metil-, etil-, propil-. «Un metil es un CH_3», como dice la libreta. En el IB son los **grupos alquilo**.

Errores frecuentes

- «El etano es $CH_3—CH_2$»: al segundo carbono le falta un enlace; es $CH_3—CH_3$. El $CH_3—CH_2—$, con un enlace libre, es el radical etilo.
- «El metilo es CH_4»: el metano es CH_4; el metilo tiene un hidrógeno menos, $CH_3—$, y un enlace libre para unirse a la cadena.

Ejercicios

21) Sobre los alcanos y sus radicales:
   a) Escriba la fórmula molecular del heptano y la del decano.
   b) Escriba la fórmula semidesarrollada del radical butilo, el que sale de quitar un hidrógeno del extremo del butano.
   c) Deduzca cuántos hidrógenos tiene un alcano de veinte carbonos.

Para profundizar: las series homólogas y sus fórmulas generales, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas». En el libro de Pearson están en las páginas 276 y 277, con los ejercicios Q7 y Q8 de la página 279; en el de Oxford, en las páginas 263 a 266.

3.3. Los alcanos con ramas

Para nombrar un alcano con ramas hay que encontrar su cadena principal, numerarla y escribir las ramas en el orden correcto. Son las reglas de la pizarra del 1 y el 2 de octubre:

- La **cadena principal** es la más larga, aunque haga codo. En la libreta hay un ejemplo tachado: la cadena horizontal no era la más larga, porque seguía por una rama.
- Se **numera** desde el extremo más cercano a una rama, para que los localizadores sean los más bajos.
- Si una rama se repite, lleva delante **di-**, **tri-** o **tetra-**, y un localizador por cada una, aunque se repita: 2,2-dimetil.
- Si hay ramas distintas, van por **orden alfabético**, sin tener en cuenta los prefijos di-, tri-: etil va antes que metil, y también antes que dimetil.
- Entre números se escriben **comas**; entre un número y una letra, **guiones**, y la última rama va pegada al nombre de la cadena: 2,3,3-trimetilhexano.

Método · Nombrar un alcano con ramas

1. Se busca la cadena principal: la más larga, aunque doble por una rama. Si hay dos igual de largas, la que tiene más ramas.
2. Se numera desde el extremo que da el localizador más bajo a la primera rama. Si sale lo mismo, se compara la segunda, y así. Si todo empata, el número más bajo es para la rama que va antes por orden alfabético.
3. Se nombra cada rama con su localizador; si se repite, con di-, tri- o tetra- y un localizador para cada una.

4. Se escriben las ramas por orden alfabético, sin contar di- ni tri-, y al final el nombre de la cadena principal.

Ejemplo

Indique el nombre de este alcano.

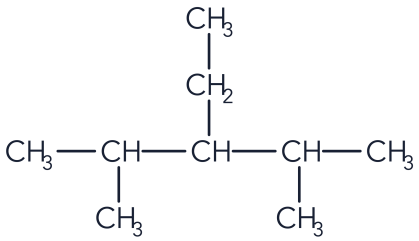


Figura 8: Un alcano con cinco carbonos en línea: un metilo en el segundo, un etilo en el tercero y otro metilo en el cuarto.

1. La línea tiene cinco carbonos, y siguiendo por el etilo también hay cinco: dos cadenas de cinco. La horizontal tiene tres ramas, y la otra, dos: manda la horizontal, un pentano.
2. Desde la izquierda, las ramas están en el 2, el 3 y el 4; desde la derecha, también. Da lo mismo.
3. Un etilo en el 3 y dos metilos, en el 2 y en el 4: 3-etil y 2,4-dimetil.
4. Etil va antes que dimetil, porque la d no cuenta: es el 3-etil-2,4-dimetilpentano.

Errores frecuentes

- «El 2-etil-3-metilpentano»: un etilo en el carbono 2 alarga la cadena; ese compuesto es el 3,4-dimetilhexano. Igual que un metilo en el carbono 1 no es una rama, sino un carbono más de la cadena.
- «El 2,3-metilhexano»: si hay dos metilos, lleva di-: 2,3-dimetilhexano.
- «El 3-metil-5-etiloctano»: las ramas van por orden alfabético, con los mismos localizadores; es el 5-etil-3-metiloctano.
- «El 2-3-3-trimetilhexano»: entre números van comas; es el 2,3,3-trimetilhexano.

localizadores + ramas + cadena principal

números : comas número y letra : guion

Ejercicios de clase

22) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 2-metilbutano
   b) El 2,2,3-trimetilpentano
   c) El 3-etil-2-metilheptano
   d) El 5-etil-3,5-dimetil-7-propildecano

23) **(Libreta)** Indique el nombre de cada alcano:

a)

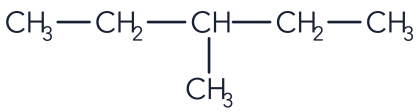


Figura 9: El alcano a del ejercicio 23.

b)

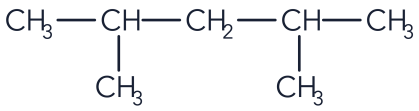


Figura 10: El alcano b del ejercicio 23.

c)

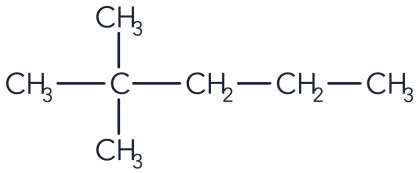


Figura 11: El alcano c del ejercicio 23.

d)

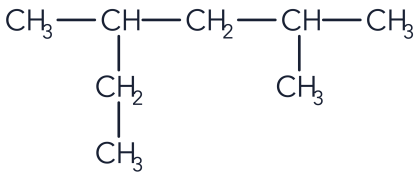


Figura 12: El alcano d del ejercicio 23.

Ejercicios

24) Indique el nombre de cada alcano:

a)

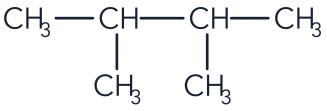


Figura 13: El alcano a del ejercicio 24.

b)

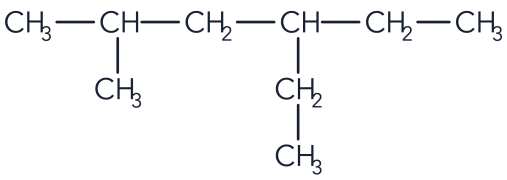


Figura 14: El alcano b del ejercicio 24.

c)

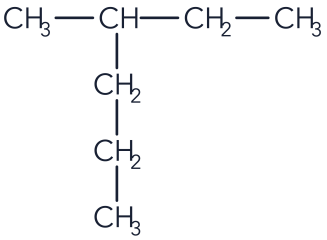


Figura 15: El alcano c del ejercicio 24.

25) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
    a) El 2,2,4-trimetilpentano, el «isooctano» con que se mide el índice de octano de la gasolina
    b) El 3-etil-3-metilpentano
    c) El 4-etil-2,2-dimetilheptano
26) Explique qué está mal en cada nombre e indique el nombre correcto:
    a) 1-metilpropano
    b) 2-etilbutano
    c) 3,3-dimetilbutano
    d) 2-metil-3-etilpentano

Para profundizar: las reglas de la IUPAC para los compuestos de hasta seis carbonos, con el laboratorio «Nombres y fórmulas», en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 279 a 284, con el ejercicio Q12 de la página 284 y los Q13 y Q14 de la 285; en el de Oxford, los alcanos con ramas están en las páginas 272 y 273, con un ejemplo resuelto y las preguntas de práctica 9 y 10 de la página 273. Ojo con el de Pearson: en la página 282 ordena las ramas por el número de su carbono, y la IUPAC, el de Oxford y la clase las ordenan por orden alfabético.

3.4. Los ciclos y los haluros de alquilo

Cuando la cadena se cierra, el compuesto es un **ciclo**. Un **cicloalcano** tiene solo enlaces simples, como un alcano, y se nombra con **ciclo-** delante: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Al cerrarse, la cadena pierde dos hidrógenos, los de los extremos: su fórmula general es C_nH_{2n}, y el ciclopentano es C_5H_{10}. En la semidesarrollada, cada vértice es un CH_2; en la de esqueleto, el anillo es un polígono.



Figura 16: Tres cicloalcanos en fórmula de esqueleto: el ciclopropano, un triángulo; el ciclopentano, un pentágono, y el ciclohexano, un hexágono. Cada vértice es un CH_2.

Si el anillo lleva una sola rama, no hace falta localizador, porque todos los carbonos del anillo son iguales: el metilciclopentano. Con dos o más, se numera el anillo para que los localizadores sean los más bajos: 1,2-dimetilciclopentano.

En un **haluro de alquilo** (o derivado halogenado; en los libros en inglés, *halogenoalkane*), un halógeno ocupa el sitio de un hidrógeno. El halógeno se nombra como una rama, con **fluoro-**, **cloro-**, **bromo-** o **yodo-**, su localizador y, si se repite, di-, tri-; halógenos y radicales van juntos por orden alfabético: el $CH_3—CHBr—CH_2—CH_3$ es el 2-bromobutano. El cloroetano, $CH_3—CH_2Cl$, es el «cloruro de etilo» de los espráis que se usan para enfriar y dormir la piel antes de un pinchazo o tras un golpe.

Errores frecuentes

- «El ciclopentano es C_5H_{12}»: esa es la fórmula del pentano; al cerrar el anillo se pierden dos hidrógenos, C_5H_{10}.
- «1-metilciclopentano»: con una sola rama, el localizador sobra: metilciclopentano.
- «El 3-bromobutano»: se numera desde el extremo más cercano al bromo, el 2-bromobutano.

Ejercicios de clase

27) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El ciclobutano
   b) El metilciclopropano
   c) El triclorometano
   d) El 1,2-dibromoetano

Ejercicios

28) Indique el nombre de:
   a) $CH_3—CHBr—CH(CH_3)—CH_3$
   b) $CH_2Cl—CH_2—CH_2Cl$
   c) CCl_4
29) Dibuje la fórmula de esqueleto de:
   a) El metilciclohexano
   b) El 1,1-dimetilciclobutano
30) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 2-cloro-2-metilpropano
   b) El diclorometano

Para profundizar: los haluros de alquilo se nombran también en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Oxford están en la página 275, con las preguntas de práctica 11 y 12. Los cicloalcanos no entran en el Nivel Medio del IB: el de Pearson no los nombra, y el de Oxford solo los trae en el Nivel Superior.

3.5. Los alquenos y los alquinos

Un **alqueno** tiene un enlace doble entre dos carbonos, y su nombre termina en **-eno**; un **alquino**, uno triple, y termina en **-ino**. Las reglas son las de los alcanos, con dos cambios:

- La cadena principal es la más larga **que contenga el enlace doble** (o el triple).
- Se numera para que el enlace doble tenga el localizador más bajo, antes que las ramas y los halógenos. El localizador es el del primer carbono del enlace, y va justo delante de -eno: but-1-eno, pent-2-eno.

En libros antiguos, y en una de las páginas de la libreta, el localizador va delante de todo: 1-buteno, 3,4-diyodo-1-buteno. La IUPAC lo pone hoy delante de la terminación, but-1-eno y 3,4-diyodobut-1-eno, como en el 3,4-dicloropent-1-eno de la misma página. Las dos formas se entienden; en el IB se usa la nueva.

Con dos enlaces dobles, la terminación es **-dieno**, y a la raíz se le añade una a: el $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$ es el buta-1,3-dieno. En un anillo, los enlaces dobles empiezan en el carbono 1: ciclohexa-1,3-dieno.

Cada carbono de un enlace doble tiene un enlace menos para hidrógenos: en el extremo de la cadena es un $CH_2{=}$, y en medio, un $=CH{-}$. En un enlace triple, dos menos: el etino, o acetileno, es $HC{\equiv}CH$.

Errores frecuentes

- «$CH_2{=}CH_2{-}CHCl{-}CH_3$»: el segundo carbono tiene el enlace doble y el enlace con el tercero, y solo le queda sitio para un hidrógeno: $CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CH_3$. Cuenta siempre los cuatro enlaces de cada carbono.
- «El but-3-eno»: se numera desde el extremo más cercano al enlace doble; es el but-1-eno.
- «El ciclohexa-2,4-dieno»: en un anillo, el primer enlace doble va entre los carbonos 1 y 2: ciclohexa-1,3-dieno.

Ejercicios de clase

31) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El 3,4-diyodobut-1-eno (en la libreta, «3,4-diyodo-1-buteno»)
   b) El 3,4-dicloropent-1-eno
   c) El ciclobuta-1,3-dieno
   d) El 1-etilciclohexa-1,3-dieno

Ejercicios

32) Indique el nombre de:
   a) $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_3$
   b) $CH_2{=}C(CH_3){-}CH_3$
   c) $HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_3$
   d) $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3$

33) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) El hex-3-eno
   b) El 4-metilpent-2-ino
   c) El 2-metilbuta-1,3-dieno, el isopreno del caucho natural

Para profundizar: los alquenos y los alquinos con un solo enlace múltiple, que es lo que pide el IB, en la unidad 3, apartado 2.4, «Los nombres de la IUPAC». En el libro de Oxford, los alquenos están en la página 274, y en las preguntas de práctica 12 c, de la página 275, y 13 d y 14 a, de la 278, hay alquenos con ramas y con halógenos.

3.6. Los grupos funcionales

Un **grupo funcional** es el átomo o el grupo de átomos que da a una familia de compuestos sus propiedades. En la tabla de la libreta, cada grupo sale de cambiar algo en un alcano: un hidrógeno por un OH da un alcohol; **dos hidrógenos de un carbono del extremo** por un oxígeno con enlace doble, un aldehído, y **dos de un carbono de dentro**, una cetona. Esta es la tabla completa:

Familia	Grupo	Cómo sale	En el nombre	Ejemplo
Haluros de alquilo	—X	Un H por un halógeno	fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-	CH_3Cl, clorometano
Alcoholes	—OH	Un H por un OH	-ol	$CH_3—CH_2OH$, etanol
Éteres	—O—	Un oxígeno entre dos radicales	los dos radicales y «éter»; en la IUPAC, alcoxi-	$CH_3—O—CH_2—CH_3$, etil metil éter o metoxietano
Aldehídos	—CHO	Dos H de un carbono del extremo por =O	-al	$CH_3—CHO$, etanal
Cetonas	—CO—	Dos H de un carbono de dentro por =O	-ona	$CH_3—CO—CH_2—CH_2—CH_3$, pentan-2-ona
Ácidos carboxílicos	—COOH	Un carbono del extremo con =O y —OH	ácido …-oico	$CH_3—COOH$, ácido etanoico
Ésteres	—COO—	El H del COOH por un radical	…-oato de …-ilo	$CH_3—COO—CH_3$, etanoato de metilo
Amidas	$—CONH_2$	El OH del ácido por NH_2	-amida	$CH_3—CONH_2$, etanamida
Aminas	$—NH_2$	Un H del amoniaco por un radical	radical y -amina	$CH_3—NH_2$, metilamina o metanamina
Nitrilos	—C≡N	Un carbono del extremo con un triple enlace al nitrógeno	-nitrilo	$CH_3—CN$, etanonitrilo
Aromáticos	anillo bencénico	El benceno, C_6H_6	benceno; como rama, fenil-	$C_6H_5—CH_3$, metilbenceno

En los aldehídos, los ácidos, las amidas y los nitrilos, el carbono del grupo es el último de la cadena: es el carbono 1, cuenta en la raíz y no lleva localizador. Por eso el $CH_3—CHO$, con dos carbonos, es el etanal.

Un **éster** se nombra como si fuera una sal del ácido: la parte del ácido, con la terminación -oato, y la del alcohol, como radical. El $CH_3—COO—CH_2—CH_3$ es el etanoato de etilo, que sale del ácido etanoico y el etanol: es el disolvente de los quitaesmaltes «sin acetona».

Los **aromáticos** llevan el anillo del **benceno**, C_6H_6: seis carbonos que se dibujan con tres enlaces dobles alternados, aunque sus seis enlaces son iguales, porque los electrones de los dobles se reparten por todo el anillo. Por eso también se dibuja como un hexágono con un círculo dentro.

Errores frecuentes

- «El propanal y la propanona son de la misma familia, porque los dos tienen C=O»: el carbonilo del aldehído está en el extremo de la cadena, y el de la cetona, dentro; son familias distintas.
- «El etanoato de etilo es $CH_3—CH_2—COO—CH_3$»: la parte del ácido es la de -oato, que tiene el C=O: $CH_3—COO—CH_2—CH_3$. La fórmula escrita es el propanoato de metilo.
- «El pentan-1-al»: el carbono del aldehído siempre es el 1, y no se escribe; es el pentanal.

Ejercicios de clase

34) **(Libreta)** Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La propanona
   b) El metanoato de etilo

Ejercicios

35) Indique la familia y el nombre de:
   a) $CH_3—CH_2—CH_2—CHO$
   b) $CH_3—CH_2—COOH$
   c) $HCOO—CH_2—CH_2—CH_3$
   d) $CH_3—CH_2—CONH_2$
   e) $CH_3—CH_2—CN$
   f) $CH_3—CH_2—O—CH_2—CH_3$

36) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La pentan-3-ona
   b) El etanoato de propilo
   c) La etilamina
   d) El ácido metanoico

Para profundizar: las doce familias del IB, con su fórmula general, en la unidad 3, apartado 2.2, «Grupos funcionales y series homólogas». En el libro de Pearson, la tabla de las familias está en las páginas 272 y 273, y los ésteres se nombran en la 282, con los ejercicios Q4 de la página 275 y Q5 y Q6 de la 276; en el de Oxford, la tabla está en las páginas 260 y 261, con las preguntas de práctica 4 a 8 de la página 267.

3.7. Los compuestos con varios grupos funcionales

Si un compuesto tiene varios grupos distintos, solo uno da la terminación del nombre: el **grupo principal**, el que va más arriba en la tabla de prioridad. Los demás se nombran como prefijos. Esta es la tabla de la hoja que se repartió en clase, con los nitrilos en el sitio que les da la IUPAC:

Prioridad	Grupo	Si es el principal	Si no, como prefijo
1	Ácido carboxílico, —COOH	ácido …-oico	carboxi-
2	Éster, —COO—R	…-oato de …-ilo	alcoxicarbonil-
3	Amida, —$CONH_2$	-amida	carbamoil-
4	Nitrilo, —CN	-nitrilo	ciano-
5	Aldehído, —CHO	-al	oxo- (o formil-)
6	Cetona, —CO—	-ona	oxo-
7	Alcohol, —OH	-ol	hidroxi-
8	Amina, —NH_2	-amina	amino-
9	Éter, —O—R	—	alcoxi- (metoxi-, etoxi-)

Los enlaces dobles y triples nunca son el grupo principal: van en la raíz, con -en- o -in-. Los halógenos y los radicales siempre son prefijos.

Método · Nombrar un compuesto con varios grupos funcionales

1. Se busca el grupo principal, el de más prioridad: da la terminación.
2. La cadena principal es la más larga que lo contiene.
3. Se numera para que el grupo principal tenga el localizador más bajo; después, los enlaces dobles y triples, y después, los prefijos.
4. Los demás grupos se nombran como prefijos, por orden alfabético con los radicales y los halógenos, y se escribe el nombre: prefijos, raíz, enlaces múltiples y terminación.

Ejemplo

Indique el nombre de $CH_3—CO—CH_2—COOH$**.**

1. Tiene una cetona y un ácido carboxílico. Manda el ácido: ácido …-oico.
2. La cadena tiene cuatro carbonos, contando el del COOH: but-.
3. El carbono del ácido es el 1; la cetona queda en el 3.
4. La cetona es un prefijo, oxo-: es el ácido 3-oxobutanoico.

Errores frecuentes

- «El 4-oxo-3-hidroxipentanal»: los prefijos van por orden alfabético, y hidroxi va antes que oxo: 3-hidroxi-4-oxopentanal. El di- de dioxo tampoco cuenta: 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal.
- «El $CH_2OH—CO—CH_3$ es el 2-oxopropan-1-ol»: la cetona tiene más prioridad que el alcohol, así que el nombre acaba en -ona y el OH pasa a prefijo: 1-hidroxipropan-2-ona.
- «La 3-ciclopentenona»: es el nombre antiguo; hoy, la cetona del anillo lleva el 1 y el localizador del enlace doble va delante de -en-: ciclopent-3-en-1-ona.

Ejercicios de clase

37) **(Libreta)** Escriba la fórmula de:

a) La ciclopent-3-en-1-ona (en la libreta, «3-ciclopentenona»)

b) El 2-hidroxi-3,5-dioxohexanal

Ejercicios

38) Indique el nombre de:
   a) $CH_3—CH(OH)—CH_2—COOH$
   b) $CH_3—CO—CH_2—CHO$
   c) $NH_2—CH_2—COOH$, la glicina
   d) $CH_2{=}CH—CH_2OH$

39) Escriba la fórmula semidesarrollada de:
   a) La 4-hidroxibutan-2-ona
   b) El ácido 2-oxopropanoico, el pirúvico de la respiración celular
   c) La pent-3-en-2-ona

Para profundizar: los compuestos con varios grupos funcionales son de la clase. El IB solo pide nombrar compuestos con un tipo de grupo, y ninguno de los dos libros trae la tabla de prioridad: el de Oxford explica qué es el grupo principal en la página 271, y cómo un halógeno pasa a prefijo junto a otro grupo, en la 275.

4. La fórmula empírica y la fórmula molecular

El 2 de octubre se resolvió en clase un problema completo: a partir del análisis de una sustancia, su fórmula empírica, y con los datos de su vapor, su masa molar y su fórmula molecular. El 6 de octubre quedó otro de tarea, solo con la empírica. Son dos pasos que conviene tener separados.

4.1. De la composición a la fórmula empírica

El análisis de un compuesto da el porcentaje en masa de cada elemento. Pero una fórmula no cuenta gramos, sino átomos, y los átomos se cuentan en moles: por eso se pasa de los porcentajes a los moles. Si se toman 100 g del compuesto, cada porcentaje es directamente una masa en gramos. Si el análisis no da el oxígeno, es lo que falta hasta el $100\,\%$.

En clase se usaron las masas atómicas redondeadas, 12 para el carbono, 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. El cuadernillo de datos del IB da $12{,}01$, $1{,}01$ y $16{,}00$, que son las que hay que usar en su examen. Con unas o con otras sale la misma fórmula.

Método · Calcular la fórmula empírica a partir del análisis

1. Se toman 100 g del compuesto: cada porcentaje es una masa en gramos. El elemento que falta es lo que queda hasta 100.
2. Cada masa se divide entre la masa atómica de su elemento: son los moles de átomos.
3. Se dividen todos entre el más pequeño.
4. Si algún cociente no está cerca de un entero, se multiplican todos por el número que lo hace entero: si acaba en $0{,}5$, por 2; en $0{,}33$ o $0{,}67$, por 3; en $0{,}25$ o $0{,}75$, por 4.
5. Los enteros son los subíndices de la fórmula empírica.

Ejemplo

Un compuesto tiene un $52{,}2\,\%$ de carbono, un $13{,}0\,\%$ de hidrógeno y el resto de oxígeno. Calcule su fórmula empírica.

1. En 100 g: $52{,}2$ g de carbono, $13{,}0$ g de hidrógeno y $100 - 52{,}2 - 13{,}0 = 34{,}8$ g de oxígeno.
2. Los moles de átomos, con las masas del cuadernillo:

$$\mathrm{C}: \frac{52{,}2}{12{,}01} = 4{,}346$$

$$\mathrm{H}: \frac{13{,}0}{1{,}01} = 12{,}87$$

$$\mathrm{O}: \frac{34{,}8}{16{,}00} = 2{,}175$$

3. Entre el más pequeño, $2{,}175$: carbono, $1{,}998$; hidrógeno, $5{,}918$; oxígeno, 1.
4. Los tres están cerca de un entero: 2, 6 y 1.
5. La fórmula empírica es $\mathrm{C_2H_6O}$, la del etanol.

Errores frecuentes

- «$1{,}5$ se redondea a 2»: medio átomo no es un error de medida; se multiplica todo por 2, y $1{,}5$ pasa a 3.
- «Se divide entre el número atómico»: se divide entre la masa atómica, 12 en el carbono, no entre $Z = 6$.
- «El oxígeno no sale en el análisis, así que no hay»: si el enunciado dice que lo hay, es lo que falta hasta el $100\,\%$.
- «Se redondean los moles antes de dividir»: con los moles redondeados la proporción puede salir mal; se redondea al final.

Ejercicios de clase

40) **(Libreta)** Calcule la fórmula empírica de una sustancia que presenta una composición de un $48{,}65\,\%$ de C, un $8{,}11\,\%$ de H y un $43{,}24\,\%$ de O.

Ejercicios

41) Un óxido de nitrógeno tiene un $30{,}4\,\%$ de nitrógeno. Calcule su fórmula empírica.

42) La vitamina C tiene un $40{,}9\,\%$ de carbono, un $4{,}6\,\%$ de hidrógeno y un $54{,}5\,\%$ de oxígeno. Calcule su fórmula empírica.

Para profundizar: el mismo método, con las masas del cuadernillo y la infografía, en la unidad 1, apartado 4.4, «Fórmula empírica y fórmula molecular». En el libro de Pearson, la teoría está en las páginas 83 a 87, y los ejercicios a partir del porcentaje son el Q16 y el Q20 de la página 90 y las preguntas de práctica 13 y 14 a de la página 103; en el de Oxford, la teoría está en las páginas 68 a 70, con un ejemplo resuelto en la 69 y la pregunta de práctica 1 a de la 70.

4.2. Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular

La fórmula molecular es un múltiplo de la empírica: si la empírica es $\mathrm{CH_2O}$, la molecular es $(\mathrm{CH_2O})_x$, con x entero, como se escribe en la libreta; la glucosa, $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$, es $(\mathrm{CH_2O})_6$. Para

saber x hace falta la masa molar del compuesto, y la de un gas o un vapor sale de la **ecuación de los gases ideales**:

$$pV = nRT$$

La cantidad de sustancia es la masa entre la masa molar, $n = \frac{m}{M}$, y al despejar M:

$$M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$

Lo que hay que vigilar son las unidades, que dependen del valor de R:

- En clase se usa $R = 0{,}082$ atm L mol^{-1} K^{-1}: la presión va en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en kelvin.
- El cuadernillo de datos del IB da $R = 8{,}31$ J K^{-1} mol^{-1}, con la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Es el mismo valor en otras unidades: $\frac{8{,}31}{101\,325} \cdot 1000 = 0{,}0820$.

Las equivalencias que hacen falta:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101\,325 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$T = t + 273$$

con la temperatura t en grados Celsius y T en kelvin; el IB suma $273{,}15$, y la diferencia no cambia el resultado.

Método · Calcular la fórmula molecular con los datos del vapor

1. Se calcula la fórmula empírica y su masa molar.
2. Se pasan la presión, el volumen y la temperatura a las unidades de R.
3. Se calcula la masa molar del compuesto: $M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$.
4. Se divide entre la masa molar de la empírica: sale un entero, x.
5. Se multiplican por x los subíndices de la empírica.

Ejemplo

Un líquido tiene la fórmula empírica C_2H_4O. Vaporizados, $0{,}440$ g ocupan 153 mL a 100 °C y $1{,}00$ atm. Calcule su masa molar y su fórmula molecular.

1. La masa molar de C_2H_4O es $2 \cdot 12{,}01 + 4 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 44{,}06$ g mol^{-1}.
2. Con $R = 0{,}082$: $p = 1{,}00$ atm, $V = 0{,}153$ L y $T = 100 + 273 = 373$ K.
3. La masa molar:
$$M = \frac{0{,}440 \cdot 0{,}082 \cdot 373}{1{,}00 \cdot 0{,}153} = 88{,}0 \text{ g mol}^{-1}$$
4. $x = \frac{88{,}0}{44{,}06} = 2{,}00$.
5. La fórmula molecular es $C_4H_8O_2$.

Con las unidades del IB, $p = 101\,325$ Pa, $V = 1{,}53 \cdot 10^{-4}$ m^3 y $R = 8{,}31$, sale lo mismo: $M = 88{,}0$ g mol^{-1}.

Errores frecuentes

- «$T = 80$ K»: la temperatura va en kelvin; si el dato está en grados Celsius, se suma 273: 353 K.
- «$V = 245$, en mililitros, con $R = 0{,}082$»: con ese valor de R el volumen va en litros, $0{,}245$ L; si no, la masa molar sale mil veces más pequeña.
- «$p = 720$»: con $R = 0{,}082$ la presión va en atmósferas, $\frac{720}{760}$ atm.
- «$M = 58$ g»: una masa molar es masa por mol, 58 g mol^{-1}.

$$pV = nRT \qquad n = \frac{m}{M} \qquad M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$

$$R = 0{,}082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$
$$R = 8{,}31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$x = \frac{M}{M_{\text{empírica}}}$$

Ejercicios de clase

43) **(Libreta)** Una sustancia orgánica contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. A 250 °C y 750 mmHg, $1{,}65$ g de esa sustancia, en forma de vapor, ocupan 629 mL. Su análisis elemental es el siguiente: un $63{,}1\,\%$ de carbono y un $8{,}7\,\%$ de hidrógeno.
   a) Calcule su fórmula empírica.
   b) Calcule su masa molar.
   c) Deduzca su fórmula molecular.

Ejercicios

44) Un compuesto tiene un $64{,}9\,\%$ de carbono, un $13{,}5\,\%$ de hidrógeno y el resto de oxígeno. A 120 °C y 740 mmHg, $0{,}350$ g de su vapor ocupan 156 mL.
   a) Calcule su fórmula empírica.
   b) Calcule su masa molar y deduzca su fórmula molecular.

45) Un hidrocarburo gaseoso tiene un $80{,}0\,\%$ de carbono, y $1{,}00$ L del gas, a 0 °C y $1{,}00$ atm, tiene una masa de $1{,}34$ g.
   a) Calcule su fórmula empírica.
   b) Calcule su masa molar y deduzca su fórmula molecular.

Para profundizar: la ecuación de los gases ideales, con las unidades del IB y el laboratorio «Un gas en un cilindro», en la unidad 1, apartado 5.3, «La ecuación de los gases ideales». En el libro de Pearson, la masa molar de un gas está en las páginas 119 a 121, con los ejercicios Q19, Q24 y Q25 de la página 122, y la fórmula molecular, en la página 88, con los Q20 a Q22 de la 90. En el de Oxford, el ejemplo resuelto 4, de la página 91, hace el camino entero, como el problema de la libreta, y la pregunta de práctica 2, de la página 70, pasa de la empírica a la molecular.

5. En el laboratorio

El 9 de octubre fue la primera práctica: pesar azúcar, preparar con él una disolución en un matraz aforado y medir su densidad. Por el camino salieron las ideas que hacen falta para medir bien: qué instrumento se usa para cada cosa y cuánto se puede fiar uno de lo que marca. En el IB todo esto es parte de las «herramientas» del programa, que se evalúan en los exámenes y en el trabajo de laboratorio.

5.1. Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados

Un instrumento **graduado** tiene una escala, con marcas, y sirve para medir muchos volúmenes distintos: la probeta, la pipeta graduada, la bureta. El vaso de precipitados también tiene marcas, pero son orientativas: sirve para disolver y para trasvasar, no para medir. Un instrumento **aforado** tiene una sola marca, el **aforo**, y mide un solo volumen, pero con mucha exactitud: el matraz aforado y la pipeta aforada.

Ninguna medida es exacta. La menor división de la escala (en el vaso de clase, 10 mL) es la **resolución** del instrumento, lo más pequeño que distingue. La **incertidumbre** de una medida dice cuánto puede apartarse el valor verdadero del leído, y se escribe con $\pm$: (30 ± 5) mL. En clase se tomó como incertidumbre la división entera. El IB, y los dos libros, la toman así:

- En un instrumento con escala, la **mitad de la menor división**: en el vaso de clase, ± 5 mL, y en una probeta con marcas cada 1 mL, $\pm 0{,}5$ mL.
- En uno digital, como la balanza, **una unidad de la última cifra**: si marca $5{,}03$ g, $\pm 0{,}01$ g.
- En el material aforado, la que trae grabada el fabricante: un matraz aforado de 50 mL suele llevar $\pm 0{,}06$ mL.

En un examen del IB, la mitad de la división; en clase, lo que diga el profesor. La medida se escribe con las mismas cifras decimales que su incertidumbre: $(36{,}0 \pm 0{,}5)$ mL, no $(36 \pm 0{,}5)$ mL.

Instrumento	Tipo	Para qué	Incertidumbre típica
Vaso de precipitados de 50 mL	Graduado, a ojo	Disolver, calentar, trasvasar	± 5 mL
Probeta de 50 mL	Graduado	Medir volúmenes sin mucha exactitud	$\pm 0{,}5$ mL
Bureta de 50 mL	Graduado	Medir el volumen que se añade gota a gota	$\pm 0{,}05$ mL
Pipeta aforada de 10 mL	Aforado	Tomar un volumen exacto	$\pm 0{,}02$ mL
Matraz aforado de 50 mL	Aforado	Preparar una disolución	$\pm 0{,}06$ mL

En el agua y en las disoluciones, la superficie del líquido se curva en un tubo estrecho: es el **menisco**. En las transparentes se lee en la parte de abajo de la curva (en las muy oscuras, como la de permanganato, por arriba), con los ojos a la altura de la marca; mirando desde arriba o desde abajo, la lectura cambia (es el error de **paralaje**). **Enrasar** es llenar hasta que la parte de abajo del menisco toca el aforo, las últimas gotas con un cuentagotas o con el frasco lavador.

Errores frecuentes

- «El vaso de precipitados mide 50 mL exactos»: sus marcas son orientativas, con una incertidumbre de varios mililitros; para un volumen exacto, el matraz aforado o la pipeta.
- «Se enrasa cuando la parte de arriba del menisco toca la marca»: se mira la parte de abajo, con los ojos a la altura del aforo.
- «La incertidumbre de una balanza digital que aprecia décimas de gramo es $\pm 0{,}05$ g»: en un instrumento digital es una unidad de la última cifra, $\pm 0{,}1$ g.

Ejercicios

46) Indique qué instrumento usaría para cada tarea, y si es graduado o aforado:
   a) Medir unos 40 mL de agua para disolver un sólido
   b) Preparar 100 mL de una disolución de concentración conocida
   c) Tomar $20{,}00$ mL exactos de una disolución
   d) Añadir una disolución gota a gota, midiendo cuánta se gasta

47) Escriba cada medida con su incertidumbre, como en el IB:
   a) Una probeta con marcas cada 1 mL, en la que se leen 42 mL
   b) Una balanza digital que marca $2{,}47$ g
   c) Un termómetro con marcas cada $1\ ^\circ$C, en el que se leen $21\ ^\circ$C

48) Explique por qué la disolución de la práctica se preparó en un matraz aforado y no en el vaso de precipitados, que también tiene una marca de 50 mL.

Para profundizar: en el libro de Pearson, el material de vidrio, con sus incertidumbres y el menisco, está en la página 93, y la regla de la mitad de la división, en la 387. En el de Oxford, los instrumentos para medir volúmenes están en las páginas 314 y 315, con las preguntas de práctica 8 a 10, y la incertidumbre de un instrumento, en las páginas 351 y 352, con las preguntas 49 y 50.

5.2. Pesar y preparar una disolución

Las pesadas se hacen sobre un **vidrio de reloj**, para no ensuciar la balanza ni perder sólido. Se enciende la balanza, se coloca el vidrio y se **tara**: se pone a cero, para que lo que marque después sea solo la masa del sólido. El sólido se añade con la **espátula**, poco a poco, hasta la masa que se quiere.

Una **disolución** se prepara así, como en la práctica:

1. Se pesa el soluto: en la práctica, 5 g de azúcar.
2. Se echa en un vaso de precipitados y se disuelve en un poco de agua, removiendo con la **varilla**.
3. Se pasa la disolución al matraz aforado, de 50 mL, con un embudo. El vaso y la varilla se enjuagan con un poco de agua, que se echa también al matraz, para no perder nada de soluto.
4. Se añade agua hasta cerca del aforo y, al final, gota a gota, hasta **enrasar**.
5. Se tapa el matraz y se invierte varias veces, para que la disolución quede igual en todas partes.

La **concentración** dice cuánto soluto hay en cada litro de disolución. En masa, en $\mathrm{g\,L^{-1}}$, es la masa de soluto entre el volumen; en el IB se usa sobre todo la **concentración molar**, en $\mathrm{mol\,dm^{-3}}$, que es la cantidad de soluto entre el volumen, y $1\ \mathrm{dm^3}$ es un litro:

$$c = \frac{n}{V}$$

Ejemplo

Se disuelven $1{,}17\ \mathrm{g}$ **de cloruro de sodio en agua hasta** $100{,}0\ \mathrm{mL}$ **de disolución, en un matraz aforado. Calcule su concentración en** $\mathrm{g\,L^{-1}}$ **y en** $\mathrm{mol\,L^{-1}}$**.**

1. En masa: $\frac{1{,}17\ \mathrm{g}}{0{,}1000\ \mathrm{L}} = 11{,}7\ \mathrm{g\,L^{-1}}$.
2. La masa molar del cloruro de sodio es $22{,}99 + 35{,}45 = 58{,}44\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$, y la cantidad, $n = \frac{1{,}17}{58{,}44} = 0{,}020\,02\ \mathrm{mol}$.
3. La concentración molar:

$$c = \frac{0{,}020\,02\ \mathrm{mol}}{0{,}1000\ \mathrm{L}} = 0{,}200\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$$

Errores frecuentes

- «Se pesa directamente sobre el plato de la balanza»: se pesa sobre el vidrio de reloj, y antes se tara.
- «Se echa el azúcar en el matraz y se llena de agua hasta el aforo»: se disuelve antes en el vaso, porque en el matraz cuesta mucho, y si se enrasa antes de que se disuelva todo, el volumen cambia y ya no se puede corregir.
- «La concentración es la masa entre el volumen de agua añadida»: es entre el volumen de la disolución, el del matraz.

Ejercicios

49) La disolución de la práctica llevaba 5 g de azúcar (sacarosa, $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$) en 50 mL. Suponga que se pesaron $5{,}00$ g y que el matraz es de $50{,}00$ mL.
   a) Calcule su concentración en $\mathrm{g\,L^{-1}}$.
   b) Calcule su concentración molar.

50) Se quieren preparar 250 mL de una disolución de sulfato de cobre(II), $\mathrm{CuSO_4}$, de $0{,}100\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$.
   a) Calcule la masa de sulfato de cobre(II) que hay que pesar.
   b) Describa cómo se prepara.

Para profundizar: la concentración molar y la disolución patrón, en la unidad 1, apartado 4.5, «Concentración molar». En el libro de Pearson, la disolución patrón está en la página 94, con los ejercicios Q25 y Q26 de la página 97; en el de Oxford, pesar está en la página 313, y preparar una disolución patrón, en las páginas 321 a 323, con las preguntas de práctica 21 a 25.

5.3. La densidad de la disolución

La **densidad** de una sustancia es su masa entre su volumen:

$$d = \frac{m}{V}$$

En el laboratorio se da en $\mathrm{g\,mL^{-1}}$, que es lo mismo que $\mathrm{g\,cm^{-3}}$ y que $\mathrm{kg\,L^{-1}}$. La del agua es casi $1{,}00\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$. Para medir la de un líquido se pesa el matraz aforado vacío, se pesa lleno hasta el aforo y se resta: la diferencia es la masa del líquido, y su volumen, el del matraz.

Cuando una cantidad se calcula con medidas, arrastra sus incertidumbres. El IB pide, en el Nivel Medio, dos reglas:

- Al **sumar o restar** medidas, se suman sus incertidumbres **absolutas**.
- Al **multiplicar o dividir**, se suman sus incertidumbres **relativas** (o porcentuales): la incertidumbre entre el valor.

Método · Calcular la densidad de un líquido con su incertidumbre

1. Se restan las dos pesadas: la masa del líquido. Su incertidumbre es la suma de las de las dos pesadas.
2. Se divide la masa entre el volumen del matraz: la densidad.
3. Se suman las incertidumbres relativas de la masa y del volumen.
4. Esa suma, por la densidad, es la incertidumbre absoluta de la densidad, que se escribe con una cifra significativa y con la densidad redondeada a la misma cifra decimal.

Ejemplo

Un matraz aforado de $(25{,}00 \pm 0{,}04)$ mL pesa $31{,}52$ g vacío y $57{,}15$ g lleno de agua de mar, en una balanza de $\pm 0{,}01$ g. Calcule la densidad del agua de mar con su incertidumbre.

1. La masa del agua de mar es $57{,}15 - 31{,}52 = 25{,}63$ g, con $\pm 0{,}02$ g, una centésima por cada pesada.
2. La densidad: $d = \frac{25{,}63\ \mathrm{g}}{25{,}00\ \mathrm{mL}} = 1{,}0252\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$.
3. Las incertidumbres relativas: $\frac{0{,}02}{25{,}63} = 0{,}078\,\%$ y $\frac{0{,}04}{25{,}00} = 0{,}160\,\%$; suman $0{,}238\,\%$.
4. $1{,}0252 \cdot 0{,}00238 = 0{,}0024$, que con una cifra es $0{,}002$:

$$d = (1{,}025 \pm 0{,}002)\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$$

Errores frecuentes

- «La densidad es la masa del matraz lleno entre su volumen»: esa masa incluye la del vidrio; hay que restarle la del matraz vacío.
- «Las incertidumbres de la masa y del volumen se suman tal cual»: en un cociente se suman las relativas, no las absolutas, que ni siquiera tienen las mismas unidades.

Ejercicios de clase

51) **(Libreta)** En la práctica, el matraz aforado de 50 mL tenía una masa de $68{,}8$ g vacío y de $119{,}6$ g con los 50 mL de la disolución de azúcar. Calcule la densidad de la disolución.

Ejercicios

52) Con los datos de la práctica, suponga que la balanza tiene una incertidumbre de $\pm 0{,}1$ g y el matraz, de $\pm 0{,}06$ mL, y que su volumen es $50{,}00$ mL.
   a) Escriba la masa de la disolución con su incertidumbre.
   b) Calcule las incertidumbres relativas de la masa y del volumen.

c) Exprese la densidad con su incertidumbre.

53) El mismo matraz, lleno de agua destilada hasta el aforo, tendría una masa de $118{,}7$ g.

a) Calcule la densidad del agua que da esa medida.

b) Compárela con la de las tablas, $0{,}998$ g mL^{-1} a 20 °C.

Para profundizar: cómo se propagan las incertidumbres al multiplicar y dividir solo lo explica el libro de Oxford: las incertidumbres absolutas y relativas, en las páginas 355 a 357, y su propagación, en las 358 a 360, con los ejemplos resueltos 4 a 7; en la página 362 tiene un problema de laboratorio muy parecido a este: la densidad de un líquido, con su incertidumbre.